

Ejercicio8_Hoja_1

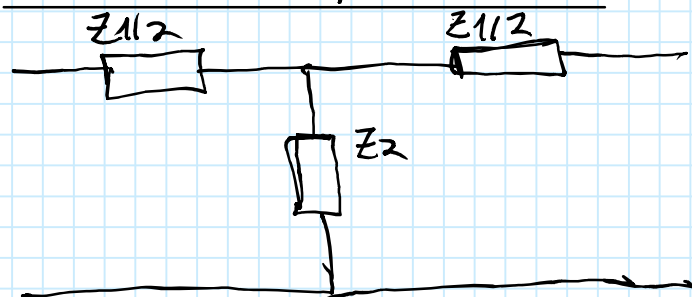
domingo, 12 de octubre de 2025

11:36

Ejercicio 8. Dada una estructura K-cte tipo T, obtenga los componentes para construir un filtro con las sig. especificaciones:

- Inmerso en un sistema de 600ohms
- Fcorte: 10Ghz
- Cero de transmisión: 9,5Ghz $\rightarrow$ se coloca en banda de atenuación

Estructura K-cte tipo T



- Un sistema "inmerso" en una no significa, simplemente, establecer una terminación a la entrada y salida. Así, el sistema tiene $Z_{0T} = R_0$ para todo lo largo de la zona

- De los datos, se deduce que es un filtro paso alto. Para K-cte $\Rightarrow Z1/2 \rightarrow +$ y $Z2 \rightarrow -$
- Para establecer el 0 de transmisión $\Rightarrow$ se usa una "onda incidente"
- $\Rightarrow Z1/2 \rightarrow +$ y $Z2 \rightarrow -$ porque

(2) Comenzamos con el K-cte

$$\left\{ \begin{aligned} W_c &= \frac{1}{2\sqrt{LC}} \quad (1) \Rightarrow \sqrt{LC} = \frac{1}{W_c \cdot 2} \Rightarrow \boxed{L = \frac{1}{W_c^2 \cdot 4} \cdot \frac{1}{C}} \end{aligned} \right.$$

$$\left\{ \begin{aligned} R_0 &= \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (2) \Rightarrow \boxed{L = R_0^2 \cdot C} \end{aligned} \right.$$

$$\text{Donde } \frac{1}{W_c^2 \cdot 4} \cdot \frac{1}{C} = R_0^2 \cdot C \Rightarrow \sqrt{\frac{1}{W_c^2 \cdot 4} \cdot \frac{1}{R_0^2}} = C = \sqrt{\frac{1}{(10644)^2 \cdot 4 \cdot (600)^2}}$$

$$\text{con } C = 83,33 \text{ fF en } L = \frac{1}{(10644)^2 \cdot 4} \cdot \frac{1}{83,33 \text{ fF}}$$

$$C = 83,33 \cdot 10^{-15} \text{ F} \quad \text{Entonces F}$$

$$L = 30 \text{ nH}$$

$$\text{Verificación: } R_0 = \sqrt{\frac{30 \text{ nH}}{83,33 \cdot 10^{-15}}} \approx 600 \Omega, \quad W_c = \frac{1}{2\sqrt{83,33 \text{ fF} \cdot 30 \text{ nH}}} \approx 10 \text{ GHz}$$

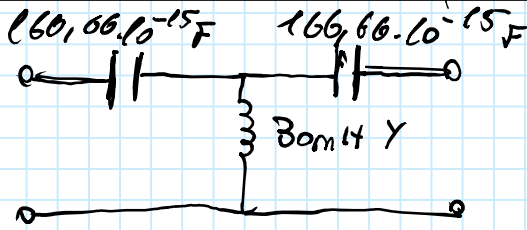
$$\cdot \frac{Z1}{2} = \frac{1}{2 \cdot C} \Rightarrow \frac{1}{2 \cdot C} = \frac{1}{2 \cdot 83,33 \text{ fF}}, \quad Z2 = \frac{1}{L} = \frac{1}{30 \text{ nH}}$$

Ejercicio8_Hoja_2

domingo, 12 de octubre de 2025

12:04

• lo aldo λ etc ϕ como sigue



$$Z_1 = \frac{Z_C}{2} \Rightarrow \frac{1}{\frac{1}{2 \cdot C}} = \frac{1}{166.66 \text{ fF}}$$

$$Z_2 = Z_L = j \cdot 30 \text{ mH}$$

22) Continuamos con la celda m-demada

$$W_{\infty} = \frac{1}{\sqrt{\frac{L}{m} \cdot \frac{4m \cdot C}{1-m^2}}} \quad \text{Circuit diagram with } Z_1, Z_2, \text{ and } Z_1 \text{ in series and } Z_2 \text{ in parallel with } Z_1 \text{ in series with } Z_1$$

$$Z_1 = \frac{1}{\frac{1}{2 \cdot C}} = \frac{1}{166.66 \text{ fF}}$$

$$C_{\text{new}} = \frac{2C}{m}$$

$$Z_C' = \frac{1}{\frac{1}{2 \cdot C} \cdot \frac{1-m^2}{4m}} \Rightarrow \frac{1}{\frac{1}{2 \cdot C} \cdot \frac{1-m^2}{4m}}$$

$$C_{\text{new}}' = \frac{4m \cdot C}{1-m^2}$$

$$Z_L' = \frac{Z_2}{m} = \frac{jL}{m} = j \cdot L', \quad \frac{1}{Z_L'} = \frac{1}{mL}$$

$$W_{\infty} = \frac{1}{\sqrt{\frac{L}{m} \cdot \frac{4m \cdot C}{1-m^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{4 \cdot L \cdot C}{1-m^2}}}, \quad \text{con } W_c^2 = \frac{1}{(2\sqrt{LC})^2} = \frac{1}{4LC}$$

$$W_{\infty} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{W_c^2} \cdot \frac{1}{1-m^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{W_c^2} \cdot \frac{1}{1-m^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{W_c^2} \cdot \frac{1}{1-m^2}}}$$

$$W_{\infty} = W_c \cdot \sqrt{1-m^2} \rightarrow \text{Por otro lado}$$

$$\text{Definimos "m" =}$$

$$\frac{W_{\infty}}{W_c} = \sqrt{1-m^2} \Rightarrow \sqrt{1 - \left(\frac{W_{\infty}}{W_c}\right)^2} = m \rightarrow \text{Por otro lado}$$

Despejamos γ

$$\frac{W_{\infty}}{W_c} = \sqrt{1 - \gamma^2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{1 - \left(\frac{W_{\infty}}{W_c}\right)^2} = \gamma$$

→ Por los
Importante resúmen

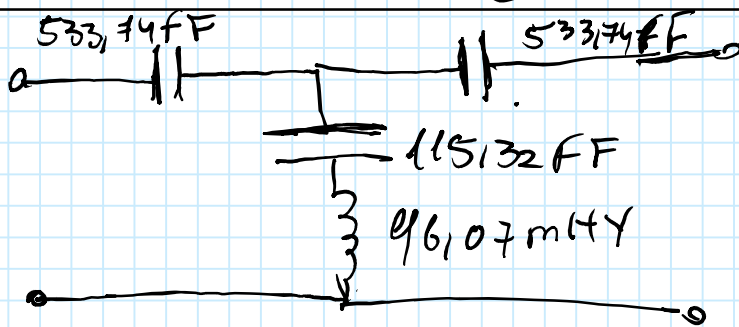
$$\gamma = \sqrt{1 - \left(\frac{9,5644}{106,44}\right)^2} = 0,31225$$

$$C'_{\text{shunt}} = \frac{2C}{\gamma} = \frac{2 \cdot 83,33 \text{ fF}}{0,31225} = 533,74 \cdot 10^{-15}$$

$$C'_{\text{shunt}} = \frac{4\gamma \cdot C}{1 - \gamma^2} = \frac{4 \cdot 0,31225 \cdot 83,33 \text{ fF}}{1 - 0,31225^2} = 115,32 \text{ fF}$$

$$L'_{\text{shunt}} = \frac{L}{\gamma} = \frac{30 \text{ mH}}{0,31225} = 96,076 \text{ mH}$$

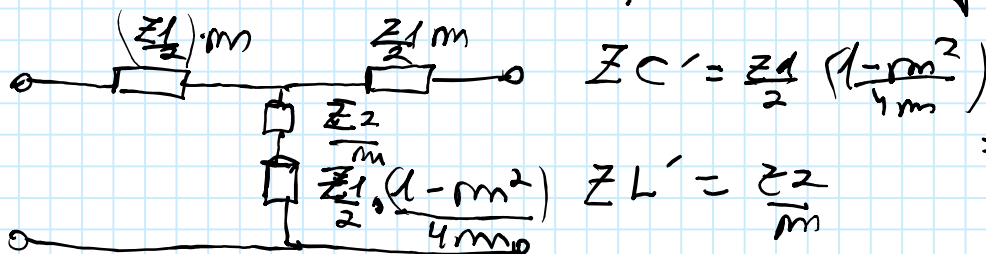
lo abdo molenado como carro



32) Continuamos con hermisección

Criterios de diseño $\gamma = 0,6$, portamos de em y por alto

$$\Rightarrow W_{\infty} = W_c \cdot \sqrt{1 - \gamma^2}, Z_{0T} = R_0 \cdot \sqrt{1 + \frac{Z_1}{4Z_2}}$$



$$ZC' = \frac{Z_1}{2} (1 - \gamma^2)$$

$$ZL' = \frac{Z_2}{\gamma}$$

⇒ Formamos esto real
para hacer hermisección

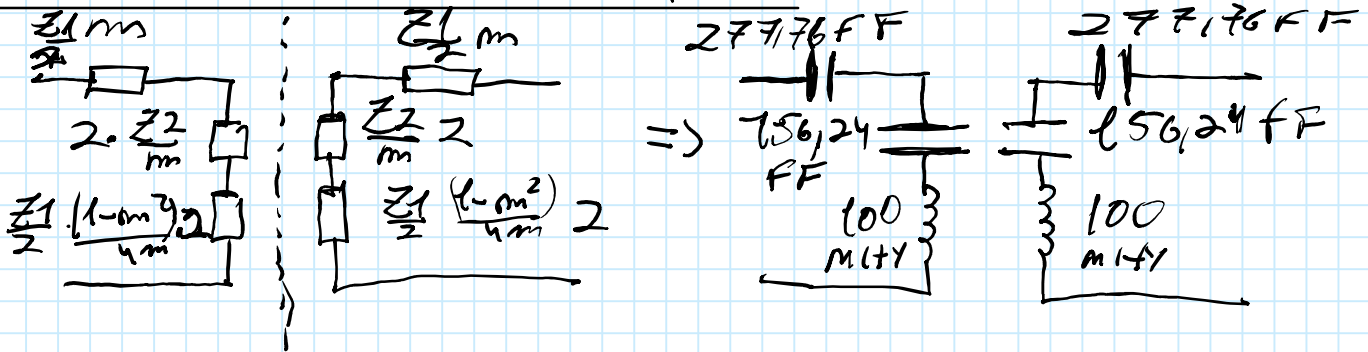
$$C'_{\text{shunt}} = \frac{4\gamma \cdot C}{1 - \gamma^2} = \frac{4 \cdot 0,6 \cdot 83,33 \text{ fF}}{1 - 0,6^2} = 312,4875 \cdot 10^{-15} \text{ F}$$

$$L'_{\text{shunt}} = \frac{L}{\gamma} = \frac{30 \text{ mH}}{0,6} = 50 \text{ mH}$$

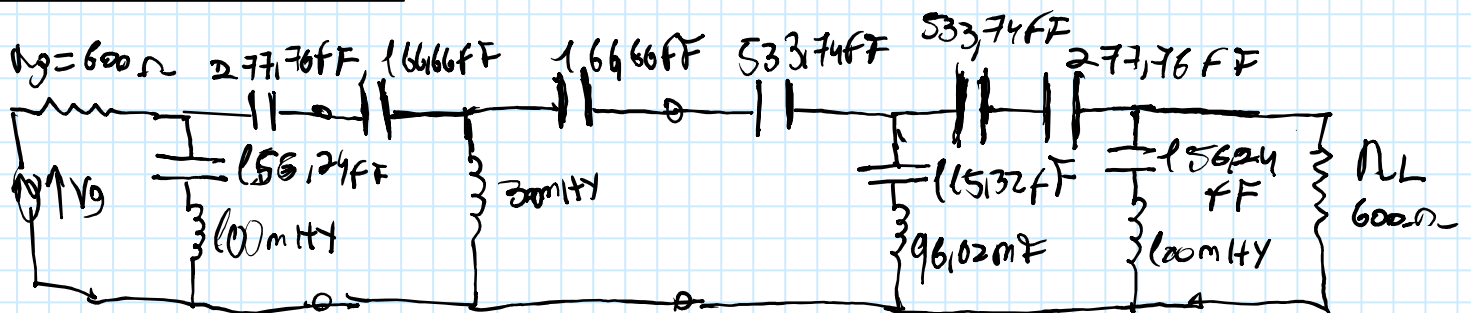
$$C'_{\text{serie}} = \frac{2C}{\gamma} = \frac{2 \cdot 83,33 \text{ fF}}{0,6} = 277,77 \cdot 10^{-15} \text{ F}$$

$$C_{\text{sent}} = \frac{2L}{m} = \frac{2 \cdot 83,33 \text{ FF}}{0,6} = 277,76 \cdot 10^{-15} \text{ F}$$

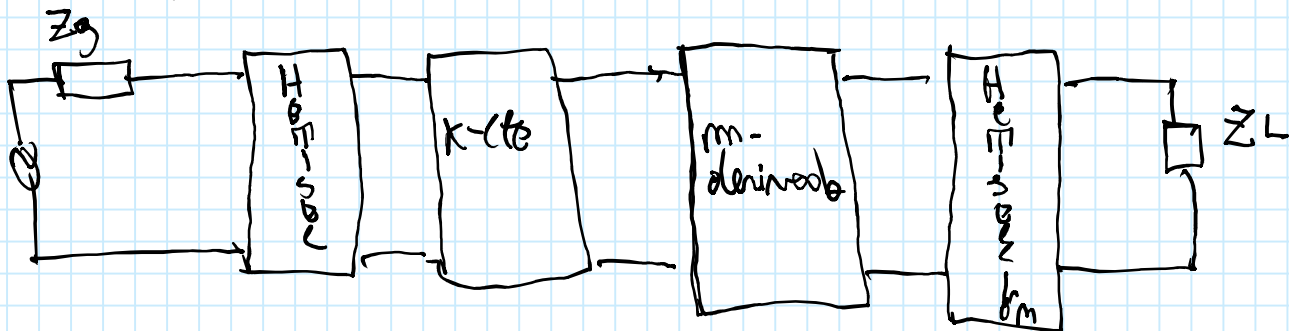
El circuito de hemisección queda:



Circuito total



En Bloques



- El "m" derivado produce cero de transmisión en $\omega = 0.564 \text{ rad/s}$
- la hemisección, también introduce un cero de transmisión pero en $\omega = 0$ que con $m = 0.6$ permite mantener el Z_{in} no nulo en todo el rango de frecuencias
- los cte K y c detienen los bandos de fase y potencia pero no introduce "0" de transmisión